Digitalisierung, digitale Transformation und digitale Stagnation

Was das für deinen Betrieb als Techniker bedeutet

Du arbeitest in einem Handwerksbetrieb, in der Produktion oder in der Instandhaltung. Irgendwann kommt der Chef und sagt: „Wir müssen digitaler werden." Oder du selbst merkst: Die Auftragsabwicklung läuft über Zettelwirtschaft, die Maschinendaten liegen irgendwo ungenutzt herum, und die Konkurrenz ist schon weiter.

Doch was heißt „digitaler werden" konkret? Nicht jede neue Software ist gleich eine digitale Transformation. Und manchmal bleibt die Digitalisierung auch einfach stecken – dann spricht man von digitaler Stagnation.

Dieser Text erklärt die drei Begriffe, zeigt typische Ursachen für Stagnation und hilft dir, die Lage in deinem Betrieb einzuschätzen.

Die drei Begriffe im Überblick

	Digitalisierung	Digitale Transformation	Digitale Stagnation
Was passiert?	Analoge Abläufe werden digital	Das ganze Unternehmen ändert sich grundlegend	Notwendige Weiterentwicklung bleibt aus
Reichweite	Ein Prozess, eine Abteilung	Gesamtes Unternehmen	Betrifft das ganze Unternehmen
Ziel	Schneller, weniger Fehler	Neues Geschäftsmodell, neue Wertschöpfung	Kein Ziel – Stillstand trotz Bedarf
Beispiel	Papierformular wird zum Online-Formular	Maschinenbauer verkauft statt Maschinen Wartungsdaten als Service	jahrelang gleiche Abläufe, obwohl Kunden digitale Lösungen erwarten

1. Digitalisierung: Der erste Schritt

Digitalisierung bedeutet: Ein bestehender Ablauf wird digital umgesetzt. Das Papier verschwindet, der Prozess bleibt gleich.

Beispiel aus der Praxis

Ein Sanitärbetrieb führt digitale Auftragszettel ein. Der Monteur tippt auf dem Tablet ein, was er gemacht hat, statt einen Zettel auszufüllen. Der Zettel wird nicht mehr abgeheftet, sondern landet direkt in der Software. Der Kunde unterschreibt auf dem Tablet.

Der Ablauf ist derselbe: Auftrag erfassen, Arbeit dokumentieren, Kunde bestätigen lassen. Nur das Medium hat sich geändert.

Weitere typische Beispiele:

- Stundenzettel auf Papier → digitale Zeiterfassung
- Fax-Bestellung → Bestellung per E-Mail oder Webformular
- Handschriftliche Wartungsliste → Excel-Tabelle oder einfache Datenbank
- Analoge Kundenkartei → digitale Adressverwaltung

Was Digitalisierung bringt – und was nicht

Bringt	Bringt nicht automatisch
Schnellere Erfassung	Bessere Prozesse
Weniger Übertragungsfehler	Vernetzte Daten
Einfachere Archivierung	Neue Geschäftsideen
Bessere Auswertbarkeit	Veränderte Zusammenarbeit

Digitalisierung ist oft der notwendige erste Schritt. Aber sie reicht nicht, wenn das Unternehmen grundlegend anders arbeiten soll.

2. Digitale Transformation: Wenn sich das Geschäft ändert

Digitale Transformation geht weiter. Hier verändert sich nicht nur ein Werkzeug, sondern die Art, wie das Unternehmen Werte schafft, mit Kunden umgeht und organisiert ist.

Beispiel aus der Praxis

Ein mittelständischer Heizungsbauer installiert nicht nur digitale Thermostate. Er baut ein neues Geschäftsmodell auf: Die Heizungen seiner Kunden senden automatisch Verbrauchsdaten. Der Betrieb erkennt daraus, wann eine Wartung nötig ist – bevor die Heizung ausfällt. Der Kunde bekommt eine Nachricht, der Techniker kommt vorbei, alles läuft ohne Anruf und Terminabsprache.

Aus dem reinen Einbau wird ein laufender Service. Der Umsatz verschiebt sich von einmaligen Projekten zu wiederkehrenden Einnahmen. Das ist digitale Transformation.

Typische Bausteine

Technologie	Was sie macht	Beispiel
Cloud-Dienste	Software und Daten laufen im Internet, nicht auf dem eigenen Server	Auftragsverwaltung, die von überall erreichbar ist
Vernetzte Maschinen (IoT)	Geräte senden Daten über ihren Zustand	Produktionsanlage meldet Verschleiß, bevor sie ausfällt
Datenanalyse	Große Datenmengen werden ausgewertet	Welche Kunden kaufen wann welche Produkte?
Automatisierung (RPA)	Software erledigt Routineaufgaben	Rechnungen werden automatisch gebucht und bezahlt
Plattformen und Apps	Kunden und Partner arbeiten digital zusammen	Kundenportal mit Auftragsstatus, Dokumenten, Rechnungen
Mobile Lösungen	Mitarbeiter arbeiten unterwegs digital	Techniker erfasst Daten direkt vor Ort

Transformation ist kein Selbstzweck

Nicht jede neue Technologie ist sinnvoll. Typische Fehler:

- **Technik ohne Nutzen**: Ein teures System wird eingeführt, weil „alle das machen" – aber niemand braucht es wirklich.
- **Zu viel auf einmal**: Die Mitarbeiter sollen gleichzeitig neue Software, neue Prozesse und neue Werkzeuge lernen. Das überfordert.
- **Fehlinvestitionen**: Eine Lösung wird gekauft, bevor die Daten, Prozesse oder Kompetenzen dafür bereitstehen. Das System bleibt halb genutzt.
- **Wildwuchs**: Jede Abteilung kauft ihre eigene Software. Am Ende passen die Systeme nicht zusammen.

Faustregel: Frage immer zuerst: Welches konkrete Problem lösen wir? Erst dann: Welche Technik passt dazu?

---

3. Digitale Stagnation: Wenn nichts mehr vorangeht

Digitale Stagnation beschreibt den Zustand, in dem notwendige digitale Weiterentwicklung ausbleibt oder dauerhaft blockiert ist. Der Begriff ist nicht normiert, aber das Phänomen ist in vielen Betrieben alltäglich.

Drei unterschiedliche Situationen

Nicht jede „fehlende Digitalisierung" ist Stagnation. Unterscheide:

Situation	Was dahintersteckt	Beispiel
Nicht-Digitalisierung	Der Prozess wurde nie begonnen – meist aus Ressourcenmangel oder Unwissenheit	Der Betrieb arbeitet seit 20 Jahren mit Excel, weil niemand Zeit hatte, sich um Alternativen zu kümmern

Situation	Was dahintersteckt	Beispiel
Verzögerte Digitalisierung	Der Prozess wurde begonnen, kommt aber nicht voran	Ein neues Warenwirtschaftssystem wurde gekauft, aber nach zwei Jahren läuft es noch immer parallel zur alten Lösung
Bewusster Verzicht	Eine strategische Entscheidung gegen Digitalisierung	Ein exklusiver Handwerksbetrieb verzichtet bewusst auf Online-Shop, weil persönliche Beratung zum Geschäftsmodell gehört

Der entscheidende Unterschied: Bei bewusstem Verzicht fehlt nicht die Fähigkeit, sondern der Wille – aus nachvollziehbaren Gründen. Bei Stagnation fehlt die Fähigkeit oder die Struktur, obwohl der Bedarf besteht.

Zwei Beispiele aus der Praxis

Von der Stagnation zur Veränderung

Ein Elektrohandwerksbetrieb in Oberbayern führte Kundenaufträge jahrelang über handschriftliche Zettel. Die Daten wurden später in eine Excel-Tabelle übertragen, Rechnungen entstanden in einem anderen Programm, Mahnungen liefen über ein drittes System. Mehrere Digitalisierungsversuche waren begonnen, aber nie abgeschlossen worden.

Die Geschäftsführung änderte den Ansatz: Sie setzte eine Person verantwortlich für digitale Projekte, wählte ein einziges, überschaubares Vorhaben (digitale Auftragserfassung mit automatischer Rechnungsstellung) und band die Mitarbeiter von Anfang an ein. Nach sechs Monaten lief das System, die Auftragsbearbeitung war schneller, Fehler seltener.

Entscheidend war nicht die Technik, sondern klare Zuständigkeit, begrenzter Umfang und Einbindung der Beschäftigten.

Bewusster Verzicht ohne Stagnation

Ein Schreinerbetrieb in Niederbayern bietet hochwertige Maßmöbel an. Die Kunden kommen in die Werkstatt, besprechen das Projekt persönlich, der Meister zeichnet von Hand. Online-Konfigurator? Gibt es nicht – bewusst. Die Geschäftsführung begründet das so: „Unsere Kunden

zahlen für persönliche Beratung und handwerkliche Qualität. Das ist unser Unterschied zur Konkurrenz."

Buchhaltung, Terminplanung und Materialbestellung laufen digital. Der Verzicht auf den Online-Shop ist keine Stagnation, sondern strategische Positionierung. Die Entscheidung wird jährlich überprüft.

---

4. Ursachen digitaler Stagnation

Warum bleiben Betriebe stehen? Die Ursachen lassen sich in drei Gruppen einteilen.

Technische Ursachen

Ursache	Was das bedeutet	Typisches Beispiel
Altsysteme (Legacy)	Software, die seit Jahren läuft und aus Angst vor Risiken nicht ersetzt wird	Warenwirtschaft von 2005, die niemand mehr warten kann
Fehlende Vernetzung	Daten liegen in getrennten Systemen, ohne Austausch	Kundendaten in der Buchhaltung, Auftragsdaten in der Produktion – nie abgeglichen
Technische Schulden	Aufgeschobene Modernisierung macht spätere Änderungen teurer und riskanter	„Das läuft doch noch" – bis es nicht mehr läuft

Organisatorische Ursachen

Ursache	Was das bedeutet	Typisches Beispiel
Fehlende Zuständigkeit	Niemand fühlt sich verantwortlich für digitale Themen	„Das macht die IT" – aber die IT hat keine Kapazität
Tagesgeschäft frisst alles	Kurzfristige Probleme verhindern langfristige Investitionen	„Erst wenn die Auftragslage ruhiger wird…"
Fachkräftemangel	Es fehlt Personal mit digitalen Kompetenzen	Der einzige Mitarbeiter, der die Software bedienen kann, geht in Rente
Eingefahrene Strukturen	Gewohnte Abläufe werden nicht hinterfragt	„Das haben wir schon immer so gemacht"
Fehlendes Change-Management	Neue Systeme werden eingeführt, ohne die Mitarbeiter mitzunehmen	Software wird gekauft, Schulung gibt es nicht, Nutzung bleibt aus

Externe Rahmenbedingungen

Rahmenbedingung	Auswirkung
Regulierung	In Banken, Versicherungen oder im Gesundheitswesen verlangsamen Vorschriften jeden Systemwechsel
Branchenstruktur	In Märkten mit wenig Wettbewerbsdruck fehlt der Druck zur Veränderung
Abhängigkeiten	Wer auf veraltete Lieferanten-Systeme angewiesen ist, kann nicht schneller sein als das schwächste Glied

5. Branchenunterschiede in Bayern

Digitale Stagnation sieht je nach Branche anders aus:

Branche	Typische Herausforderung
Handwerk	Viele kleine Betriebe, begrenzte IT-Ressourcen, starkes persönliches Netzwerk – Digitalisierung oft punktuell statt strategisch
Produzierendes Gewerbe	Lange Investitionszyklen, teure Maschinen, Angst vor Produktionsausfällen bei Systemwechseln
Baugewerbe	Projektbezogene Arbeit, wechselnde Baustellen, schwierige digitale Erfassung vor Ort
Landwirtschaft	Große Flächen, abgelegene Höfe, oft schlechte Internetanbindung, konservative Strukturen
Öffentlicher Dienst	Strenge Vergaberegeln, begrenzte Budgets, komplexe Abstimmungsprozesse

Diese Unterschiede zeigen: Es gibt keine Patentlösung. Was im Industriebetrieb funktioniert, klappt im Handwerksbetrieb möglicherweise nicht.

---

6. Symptome erkennen: Bist du betroffen?

Beantworte die Fragen für deinen Betrieb ehrlich:

Frage	Ja	Nein
Wie viele manuelle Schritte braucht eine einfache Kundenanfrage, bis sie bearbeitet ist? (Mehr als drei = kritisch)		
Können zwei Abteilungen Informationen austauschen, ohne dass jemand Daten manuell überträgt?		
Läuft irgendwo ein System, das älter ist als die Person, die es bedient?		
Werden Entscheidungen anhand von Zahlen getroffen – oder „aus dem Bauch heraus”?		
Wurde in den letzten zwei Jahren ein Digitalisierungsprojekt begonnen, das nie abgeschlossen wurde?		
Wissen die Mitarbeiter, welche digitalen Werkzeuge es im Betrieb gibt und wofür sie gedacht sind?		
Gibt es jemanden, der sich hauptverantwortlich um digitale Weiterentwicklung kümmert?		

Wer bei drei oder mehr Fragen zögert, sollte die Ursachen genauer prüfen. Meist liegen sie in den Bereichen Technik, Organisation oder externe Rahmenbedingungen.

---

7. Folgen digitaler Stagnation

Was passiert, wenn nichts unternommen wird?

Folge	Wie sich das zeigt
Wettbewerbsnachteil	Kunden wandern ab, weil sie digitale Selfservices erwarten; Aufträge gehen an schnellere Konkurrenten
Sicherheitsrisiken	Alte Systeme bekommen keine Updates mehr und werden zum Einfallstor für Angriffe
Compliance-Probleme	Gesetzliche Vorgaben (z. B. GoBD, DSGVO) lassen sich mit manuellen Prozessen nur schwer einhalten
Fachkräfteverlust	Junge Mitarbeiter wollen mit zeitgemäßen Werkzeugen arbeiten und bewerben sich woanders
Wachsende Kosten	Manuelle Prozesse werden mit steigenden Löhnen immer teurer; technische Schulden akkumulieren

---

8. Was du als Techniker tun kannst

Du musst nicht allein die digitale Transformation deines Betriebs retten. Aber du kannst dazu beitragen:

Im eigenen Arbeitsbereich

- **Dokumentiere digital**, wo es sinnvoll ist: Fotos von Schäden, digitale Messprotokolle, Sprachnotizen statt handschriftlicher Notizen.

- **Schlage vor, was du brauchst**: Welche Software würde deine Arbeit erleichtern? Welche Daten fehlen dir?
- **Teile dein Wissen**: Wenn du ein System beherrschst, zeige es Kollegen. Digitalisierung scheitert oft an mangelnder Akzeptanz.

Im Betrieb mitwirken

- **Beteilige dich an Projekten**: Wer früh eingebunden wird, trägt Veränderungen mit.
- **Sprich Probleme an**: Wenn ein Prozess digitalisiert wurde, aber nicht funktioniert – sag es. Stagnation gedeiht im Schweigen.
- **Denke mit**: Digitalisierung ist nicht nur Technik. Frage nach dem Nutzen: Für wen? Wofür?

Weiterbildung

- **Grundlagen Datenverarbeitung**: Wie funktionieren Datenbanken? Was ist eine Schnittstelle (API)?
- **Branchensoftware kennenlernen**: Welche Systeme sind in deinem Gewerk Standard?
- **Datenschutz und IT-Sicherheit**: Was darf digital erfasst werden? Wie werden Daten geschützt?
- **Fördermöglichkeiten prüfen**: Programme wie „Digital Jetzt" oder „go-digital" unterstützen kleine und mittlere Unternehmen bei Digitalisierungsprojekten. Aktuelle Konditionen beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz oder der jeweils zuständigen Kammer erfragen.

---

9. Wichtige Begriffe im Überblick

Begriff	Bedeutung
Digitalisierung	Analoge Abläufe werden digital umgesetzt
Digitale Transformation	Grundlegende Veränderung des Unternehmens durch digitale Technologien

Begriff	Bedeutung
Digitale Stagnation	Ausbleiben notwendiger digitaler Weiterentwicklung
Legacy-System	Veraltete Software, die noch im Einsatz ist
Technische Schulden	Aufgeschobene Modernisierung, die später teurer wird
Schnittstelle (API)	Verbindung zwischen zwei Systemen zum Datenaustausch
Cloud	Software und Daten werden über das Internet bereitgestellt, nicht lokal gespeichert
IoT (Internet of Things)	Vernetzte Geräte, die Daten senden und empfangen
RPA (Robotic Process Automation)	Software, die repetitive Aufgaben automatisch erledigt
Change-Management	Systematische Begleitung von Veränderungsprozessen
GoBD	Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern (digitale Dokumentationspflichten)
DSGVO	Datenschutz-Grundverordnung – Regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten

---

Fazit

Digitalisierung, digitale Transformation und digitale Stagnation beschreiben unterschiedliche Zustände. Digitalisierung ersetzt Papier durch Bits. Transformation verändert das ganze Unternehmen. Stagnation ist das Ausbleiben notwendiger Entwicklung.

Nicht jeder Verzicht auf Digitalisierung ist Stagnation. Wer bewusst auf digitale Schritte verzichtet, weil das Geschäftsmodell darauf aufbaut, trifft eine strategische Entscheidung. Wer

dagegen aus Trägheit, fehlender Struktur oder Ressourcenmangel stehen bleibt, zahlt früher oder später den Preis.

Als angehender Techniker wirst du in Betrieben arbeiten, die irgendwo auf diesem Spektrum stehen. Die Fähigkeit, den Unterschied zu erkennen – und konstruktiv damit umzugehen – gehört zu deinem Handwerkszeug.

Hinweis: Förderprogramme und gesetzliche Regelungen ändern sich. Aktuelle Informationen zu „Digital Jetzt", „go-digital" oder der GoBD beim Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, der Industrie- und Handelskammer oder der Handwerkskammer erfragen.